

value_recovery_quant — 메인 룰북

1. 핵심 컨셉

가치투자자의 본질은 "현재 가격이 가치 대비 어디 위치해 있는가"의 판단입니다. 다만 단순히 싸기만 한 종목은 함정일 수 있습니다. 이익이 영원히 회복되지 않는 Value Trap이 존재하기 때문입니다.

본 룰북은 이 문제를 두 시간축으로 풀니다. 과거 5년 평균 대비 현재가 얼마나 싼지(Value)와, 시장이 미래 12개월 이익 개선과 상승 여력을 어떻게 보고 있는지(Growth)를 동시에 봅니다. 두 축이 함께 양호한 종목, 즉 "역사적으로 싸지만 시장이 회복을 가격에 반영하기 시작한" 종목만 골라냅니다.

2. 데이터 소스

데이터	출처	필드	갱신 주기	인증
KOSPI · KOSDAQ 시가총액 · PER · PBR · 배당 · 증가	pykrx	get_market_fundamental_by_ticker	일별	KRX_ID/PW (로컬 페치만)
Forward PER	네이버 Wisereport	HTML 스크래핑	분기	불필요
컨센서스 평균 목표가	네이버 Wisereport	동일	분기	불필요
broker_count (커버리지)	네이버 Wisereport	동일	분기	불필요
S&P 500 PER (참고용)	multpl, yfinance	월별	월	불필요

PER·PBR은 모두 TTM(Trailing Twelve Months) 기준입니다. KRX와 네이버가 모두 이 표준을 따르므로 데이터 일관성이 보장됩니다. 페치는 모두 로컬에서 실행되며, 결과 JSON만 GitHub에 커밋되어 사이트가 정적으로 서빙합니다. API 키는 사이트에 노출되지 않습니다.

3. 1차 필터 — Universe 정의

전체 KOSPI·KOSDAQ 보통주 약 2,300종목 중에서 분석 가능한 종목만 추립니다. 통과하지 못한 종목은 분석 자체에서 제외됩니다.

필터	임계값	제외 사유
시가총액	3,000억 원 이상	유동성 부족과 이상치 방지, 소형주 노이즈 차단
종목 형태	보통주 (우선주·리츠·스팩 제외)	PER 정의가 통일된 표본만 사용
5년 PER 검증	적자 분기 4분기 이하	적자가 너무 많으면 5년 평균 PER이 의미를 잃음
Forward PER	보유 필수	4팩터 중 하나의 입력
컨센 평균 목표가	보유 필수	4팩터 중 하나의 입력

필터를 통과한 universe는 303종목입니다. 본 룰북의 모든 분석은 이 안에서 이루어집니다. 미통과 종목은 `data/universe.json` 의 excluded 배열에 사유와 함께 기록됩니다.

분석에서 제외되는 universe 외 종목도 사이트의 PER·PBR 시계열 차트에는 표시될 수 있습니다. 검증 통과한 모든 종목의 60개월 PER·PBR이 매트릭스(`data/matrix/`)로 별도 폐치되어, 검색 페이지에서 fallback으로 사용됩니다. 즉 4팩터 점수는 303종목 한정이지만, PER·PBR 시계열 조회는 사실상 무제한입니다.

4. 점수화 룰

`scripts/apply_triple_cross.py` 가 다음 6단계를 순차 실행합니다.

4.1 4팩터 raw 계산

팩터	정의	양수일 때 의미	그룹
s1_per	$(5Y \text{ 평균 PER} - \text{현재 PER}) \div 5Y \text{ 평균 PER}$	자기 역사 대비 PER 저평가	Value
s1_pbr	$(5Y \text{ 평균 PBR} - \text{현재 PBR}) \div 5Y \text{ 평균 PBR}$	자산가치 대비 PBR 저평가	Value
s3_per	$(\text{현재 PER} - \text{Forward PER}) \div \text{현재 PER}$	향후 12개월 이익 개선 반영	Growth
upside	$(\text{컨센 평균 목표가} - \text{현재가}) \div \text{현재가}$	증권사 컨센 상승 여력	Growth

앞 두 팩터는 과거 5년 평균 대비 현재 위치를, 뒤 두 팩터는 현재 대비 미래 위치를 측정합니다. 두 시간축을 동시에 만족해야 "역사적으로 싸면서 회복도 진행 중"인 종목이 됩니다.

4.2 Rank → Z-Score 정규화

처음에는 단순한 임계값 통과 방식을 썼습니다. "5년 평균보다 낮으면 통과, 아니면 탈락" 같은 식입니다. 그러나 이 방식은 절벽 효과를 만들었습니다. 평균 14.1과 현재 14.0은 통과시키고 14.2는 탈락시키는데, 두 종목의 차이가 실질적으로는 거의 없는 상황에서 결과가 극단적으로 갈렸습니다. 종목 간 강도 차이도 사라졌습니다.

해결책으로 각 팩터를 universe 안의 순위로 변환한 뒤 Z-Score로 다시 변환하는 방식을 도입했습니다.

```
def zscore_from_rank(series):
    pct = series.rank(pct=True).clip(0.001, 0.999)
    return scipy.stats.norm.ppf(pct)

for factor in ["s1_per", "s1_pbr", "s3_per", "upside"]:
    df[f"{factor}_z"] = zscore_from_rank(df[factor])
```

순위 기반 Z-Score는 두 가지 장점이 있습니다. 첫째, 분포가 자동으로 정규분포에 가까워져 그룹 간 합산이 안전합니다. 둘째, 원본 raw 값에 outlier가 있어도 영향을 거의 받지 않습니다. 별도 Winsorize 처리가 필요 없습니다.

4.3 그룹 합산과 재정규화

```
df["value_score"] = zscore(df["s1_per_z"] + df["s1_pbr_z"])
df["growth_score"] = zscore(df["s3_per_z"] + df["upside_z"])
```

각 그룹은 두 팩터를 합한 뒤 다시 Z-Score로 정규화합니다. 두 팩터 합인 표준편차는 약 $\sqrt{2}$ 이므로, 한 번 더 Z-Score를 거쳐야 그룹 간 분포 표준편차가 1로 맞춰집니다. 이렇게 해야 Value 그룹과 Growth 그룹의 점수를 같은 스케일에서 비교할 수 있습니다.

4.4 가중 합산

```
df["total_score"] = df["value_score"] * 0.60 + df["growth_score"] * 0.40
```

가중치는 Value 60%, Growth 40%입니다. 결정 근거는 신뢰도 차이입니다.

그룹	데이터 성격	신뢰도
Value (5Y 평균 PER·PBR)	과거 60개월 누적 평균이라는 안정된 앵커	높음 (노이즈 작음)
Growth (Forward PER·컨센 목표가)	증권사 추정치, 분기마다 변동	중간 (노이즈 큼)

신뢰도가 높은 쪽에 더 많은 비중을 두는 것이 합리적이라고 판단했습니다. 다만 이 6:4 가중치는 룰북의 결정값이지만, 동시에 사용자가 자기 신념대로 변경할 수 있는 파라미터이기도 합니다. 더 적극적인 투자자는 5:5나 4:6으로, 더 보수적인 투자자는 7:3으로 조정할 수 있습니다.

4.5 티어 분류

등급	임계값	universe 상위 비율
Hidden Gem	total_score $\geq +2.33\sigma$	1%
Strong Buy	total_score $\geq +1.65\sigma$	5%
Buy	total_score $\geq +0.84\sigma$	20%
Watch	total_score $\geq 0\sigma$	50%
Weak	total_score $< 0\sigma$	하위 50%

표준 정규분포의 임계값을 그대로 사용했습니다. 본 시점(2026-04-27 기준) Top 10 종목 중 9종목이 Strong Buy 이상에 해당합니다.

4.6 Value Trap 안전 가드

별도 hard rule로 Value Trap 후보를 점수에서 배제하지는 않습니다. 정규화 분포를 보존하기 위해서입니다. 대신 AI 서버 에이전트(`risk_analyst`)가 다음 조건을 자동 감지해 리스크 카드에 HIGH severity로 표시합니다.

조건	의미	표시 방법
Forward PER > Current PER $\times 1.3$	시장이 이익 둔화를 가격에 반영 중	정성 리스크 카드에 [정량] 태그로 명시

이 방식은 정량 점수에는 영향을 주지 않으면서 정성적 경고만 띄우는 절충입니다. 최종 판단은 사용자에게 맡깁니다.

5. 시각화 룰

5.1 데이터 구조별 차트 선택 룰

본 룰북이 다루는 데이터는 시계열, 횡단면, 매트릭스 세 가지 구조입니다. 각 구조에 적합한 시각화는 다음과 같이 정의됩니다.

데이터 구조	의미	선택 시각화	근거
단일 시계열 (개별 종목 60개월 PER/PBR)	한 종목의 시간축 변화	라인 차트 + 평균선 + 평균 $\pm 1\sigma$ 밴드	연속성 강조 + 현재 값이 평균 대비 어디 위치하는지 한눈에
다중 시계열 (시장 지수 10년)	여러 시장 비교	라인 차트 + 다중 시리즈 + 정규화(=100) 토클	시리즈 간 절대값 차이가 커도 정규화로 추세 비교 가능
횡단면 점수 (Top 10)	동시점 종목 간 순위	순위 카드 그리드 + 시그널 막대 + 티어 배치	카드 1장 = 종목 1개로 한 화면 동시 비교 가능
4팩터 시그널 (Z-Score)	양수·음수 분포	4개 막대 + 양수 강조 색	Z-Score 양수만 의미 있는 시그널이므로 이진 색 구분
그룹 점수 (Value/Growth)	두 축 비교	가로 막대 + 부호 표시 Z 값	두 축이 동등하게 중요해 동일 형식 막대로 비교
매트릭스 (universe 전체 PER/PBR)	검색 시 fallback	단일 시계열 차트 동일 적용	universe 외 종목도 같은 시각화 일관성 유지
알고리즘 흐름	룰 적용 단계	6단계 박스 + 화살표 다이어그램	점수 도출 과정의 투명성

5.2 색상 컨벤션

요소	색상	의미
상승 / 양수 시그널	빨강 (#E31B1B)	한국 시장 표준
하락 / 음수 시그널	파랑 (#1261C4)	한국 시장 표준
Hidden Gem 카드 배경	amber 그라데이션 + 광택	최상위 1% 강조
Strong Buy 카드 배경	녹색 톤	상위 5%
Buy 카드 배경	황색 톤 약함	상위 20%
Watch 이하 카드 배경	무채색	강조 없음
평균 $\pm 1\sigma$ 밴드	열은 회색 채움	시계열 맥락

5.3 메인 페이지 Top 10 카드

각 카드 한 장에 다음 정보가 위에서 아래로 적층됩니다.

영역	데이터
헤더	순위 (#1 ~ #10), 티어 배지
종목명	종목명, 코드, 시장(KOSPI/KOSDAQ), 현재가
4팩터 시그널	4개 팩터 막대, Z-Score 양수면 강조 색
정량 수치	현재 PER, 5Y 평균, Forward PER, 상승여력
그룹 점수	Value/Growth 막대 + Z 값
종합 점수	total_score (Z-Score 종합)
AI 분석 토글	클릭 시 정성 분석 펼침 (별도 룰북 출력)

티어별 카드 배경 색상은 다음과 같이 구분됩니다.

티어	배경
Hidden Gem	amber 그라데이션 + 광택 효과
Strong Buy	녹색 톤 강조
Buy	황색 톤 약함
Watch / Weak	무채색

5.4 종목 상세 페이지 시그널 카드

stock.html의 시그널 영역에 동일 데이터가 더 큰 캔버스로 표시됩니다. universe 303종목 중 #N위 라벨을 함께 노출해 전체에서의 위치를 강조합니다. 4팩터 정규화 점수는 4개 카드로 분리되어 양수일 때 녹색 박스로 강조됩니다.

5.5 알고리즘 투명성

메인 페이지 Top 10 카드 위에 "어떻게 구했나 — 알고리즘 6단계" 박스가 항상 노출됩니다. Universe 필터부터 가중 합산 까지 6단계가 시각적으로 표시되어, 평가자나 사용자가 점수의 도출 과정을 한눈에 파악할 수 있습니다.

5.6 데이터 부족 시 처리

상황	처리
Forward PER 또는 컨센 목표가 없음	universe 통과 못함 → UI에서 표시 안 됨
5Y PER 검증 미달	universe.json의 excluded 배열로 분류
AI 정성 분석(ai_notes.json) 없음	카드 펼침 영역에 미생성 안내 표시

5.7 접근성 및 반응형

본 룰북의 시각화는 다음 접근성·반응형 룰을 따릅니다.

케이스	처리 룰
색맹 사용자 (R/G 구분 어려움)	색상 외에 부호(+/-)와 화살표(↑/↓)를 동시 표시. 단순 색만으로 의미 구분 금지
화면 폭 768px 이하 (모바일)	카드 그리드 1열로 폴백, 알고리즘 6단계 다이어그램 세로 stack, 표는 가로 스크롤
화면 폭 1024px 이하 (태블릿)	카드 그리드 2열, 다이어그램 2단 배치
차트 5Y 미만 데이터	회색 점선 + "역사 데이터 N개월" 안내 부기
Forward PER 미보유 종목 검색	"정량 분석 불가, 시계열 차트만 표시" 메시지
매트릭스 fallback에서 60개월 미달	가용 기간만 표시 + 불완전 데이터 안내
스크린 리더	Plotly 차트에 aria-label로 "{종목명} PER 시계열" 등 자동 부착

6. 인사이트 생성 룰

본 룰북은 정량 출력까지만 정의합니다. 정성 분석(투자 포인트, 리스크 등)은 별도 서브에이전트 룰북 ([agents/fundamental_analyst.md](#), [agents/risk_analyst.md](#), [agents/synthesizer.md](#))에 위임됩니다. 본 섹션에서는 정량 시그널의 자동 코멘트 생성 룰만 다룹니다.

6.1 카드 자동 코멘트 템플릿

```
def auto_comment(row):
    parts = []
    if row.s1_per_z > 0.5:
        parts.append(f"5Y 평균 PER 대비 -{row.s1_per_raw*100:.1f}% 저평가 (Z={row.s1_per_z:+.1f})")
    if row.s3_per_z > 0.5:
        parts.append(f"Forward PER {row.forward_per:.2f}로 -{row.s3_per_raw*100:.1f}% 하향")
    if row.upside_z > 0.5:
        parts.append(f"증권사 {row.broker_count}곳 평균 목표 +{row.upside_raw*100:.1f}%")
    return " · ".join(parts) if parts else "정규화 통과 시그널 없음"
```

모든 수치는 `top[i]` 객체에서 직접 인용됩니다. 외부 정보가 섞이지 않으므로 환각의 여지가 없습니다.

6.2 3-소스 원칙

본 룰북의 모든 출력은 다음 세 출처만 인용 가능합니다.

소스	적용 영역	태그
사전 폐치 정량	pykrx, 네이버 컨센, multpl, yfinance에서 폐치된 JSON	[정량]
Tool Call 결과	WebSearch (정성 룰북에서만 사용)	[출처: WebSearch · YYYY-MM]
룰 정의 자체	본 룰북에 적힌 임계값, 가중치, 공식	(출처 표기 불필요)

LLM이 학습 단계에서 외운 수치는 절대 인용하지 않습니다. 이 규칙이 정량 출력의 신뢰성을 담보합니다.

6.3 자동 코멘트 검증 룰

본 룰북의 모든 정량 출력은 다음 5가지 검증을 통과해야만 사이트에 노출됩니다. 한 항목이라도 실패하면 출력에서 제거됩니다.

검증 항목	통과 조건	실패 시 처리
숫자 일치성	코멘트 안 모든 숫자가 입력 row의 필드 값과 정확히 일치	항목 제거
출처 태그 부착	정성 항목 끝에 [출처: WebSearch · YYYY-MM] / [정량] / 확인 필요 중 하나 필수	출력 거부
단위 일치	%, σ , 원, 배 등 단위가 필드 정의와 일치	자동 보정 후 재검증
외부 인용 차단	학습 지식 패턴(예: "삼성전자는 한국 1위 기업") 차단	항목 제거
Z-Score 부호 표시	양수면 + 부호 명시(+0.80 σ), 음수면 -(−0.42 σ)	자동 보정

이 검증은 자동 코멘트뿐 아니라 AI 서브에이전트가 생성한 모든 정성 항목에도 동일하게 적용됩니다. 검증 실패율이 일정 수준(예: 20%) 이상이면 해당 종목 카드 자체를 표시하지 않고 사용자에게 "분석 미완성" 안내를 표시합니다.

7. 룰북 간 인터페이스 명세

본 룰북은 단독으로 동작하지 않습니다. 다른 룰북(AI 서브에이전트)과 정확한 입출력 인터페이스로 연결됩니다.

인터페이스	출력자	입력자	스키마 정의 위치
정량 점수 + Top 10	value_recovery_quant (본 룰북)	fundamental_analyst, risk_analyst	data/screens/triple_cross.json
정성 모멘텀	fundamental_analyst	synthesizer	agents/fundamental_analyst.md §6.1
정성·정량 리스크	risk_analyst	synthesizer	agents/risk_analyst.md §6.1
카드 통합 JSON	synthesizer	사이트 (app.js, stock.js)	agents/synthesizer.md §6.1
universe + 컨센서스	(페이지 스크립트)	본 룰북	data/universe.json
PER/PBR 매트릭스	(페이지 스크립트)	본 룰북 + 사이트 fallback	data/matrix/{per,pbr}_monthly.json

본 룰북의 출력 스키마(triple_cross.json)는 다음과 같이 고정되어 있습니다.

```
{
  "meta": { "rule": "...", "universe_size": 303, "weights": {...}, "updated_at": "...", },
  "top": [ { "rank": 1, "code": "...", "tier": "...", "scores": {...}, "factors": {...} }
  "all_ranked": [ ... 303개 ... ]
}
```

다른 룰북이 본 룰북에 의존할 때 위 스키마를 입력으로 가정합니다. 스키마가 변경되면 의존 룰북에 영향이 가므로 메이저 버전(v2.0 등)으로 표기합니다.

8. 운영 예외 처리

본 룰북이 운영 환경에서 마주치는 예외 상황과 처리 룰입니다.

시나리오	처리 룰
pykrx 인증 실패 (KRX_ID/PW 만료)	폐치 중단, 이전 universe.json 유지, UI에 "갱신 미반영, YYYY-MM-DD 데이터" 안내
컨센서스 부분 실패 (특정 종목만 폐치 안 됨)	해당 종목만 universe excluded로 분류, 다른 종목 정상 처리, 로그에 사유 기록
매트릭스 일부 월 데이터 부재	5Y 평균 산정에서 해당 월 제외, MIN_VALID_MONTHS=36 미달 시 universe 제외
정량 점수 산출 도중 NaN 발생	해당 종목만 all_ranked에서 제외, 나머지 정상 처리, top 10 재산출
screens/triple_cross.json 갱신 실패	기존 파일 유지, UI 변화 없음, 운영자 알림
AI 서브에이전트 출력 오류 (JSON 파싱 실패)	해당 종목 ai_notes만 누락, 카드 펼침 영역에 "AI 분석 미생성" 안내
GitHub Pages 배포 실패	commit 자체 실패 시 push 안 됨. push 성공 후 빌드 실패 시 GitHub 자동 알림

부록 A — 룰북 버전 기록

버전	변경 내용	날짜
v0.1	초기 컨셉, 3시그널 (역사적 저평가 + 회복 모멘텀 + 미래 이익)	2026-04-15
v0.2	S2 회복 모멘텀 제거 (PER 6M min과 노이즈 충돌)	2026-04-20
v0.3	hard rule을 Z-Score 정규화로 대체 (절벽 효과 제거)	2026-04-22
v0.4	Value Trap hard rule 제거 (정상 경고로 전환)	2026-04-23
v1.0	4팩터 Value 60% + Growth 40% 가중합 정식화	2026-04-27
v1.1 (계획)	EPS Revision Momentum 팩터 추가 검토, 자동 코멘트 카드 표시	—

부록 B — 적용 결과 (2026-04-27 시점)

항목	값
universe 크기	303
분석 종목 수	303
랭킹 종목 수	303
Strong Buy 이상 통과 ($Z \geq +1.65\sigma$)	14 (universe 상위 4.6%)
Top 10 평균 total_score	+1.27 σ
Top 10 티어 분포	Strong Buy 9 + Buy 1

상세 결과는 `data/screens/triple_cross.json` 에 저장됩니다.

부록 C — 사용 예시

본 룰북은 슬래시 커맨드로 한 줄 실행됩니다.

명령	동작	소요 시간
<code>/update-data</code>	시장 지수, 매트릭스, 점수, AI 분석 (universe 제외)	약 12분
<code>/update-data --full</code>	universe 재구축 포함	약 30분
<code>/update-data --skip-ai</code>	AI 분석 건너뛰고 정량만	약 10분

명령 한 줄로 본 룰북이 적용되어 `data/screens/triple_cross.json` 이 갱신되고, GitHub에 커밋하면 약 30초 만에 사이트에 반영됩니다.